

# Лабораторная работа № 3

## Адресация IPv4 и IPv6

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

# Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель и задачи
- 3 Ход работы
- 4 Результаты

# Раздел 1

## Информация

- Баранов Никита Дмитриевич



- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН



- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН
- 1132242977@rudn.ru



## Раздел 2

### Цель и задачи

- Изучить организацию адресного пространства IPv4/IPv6 и научиться рассчитывать параметры подсетей.

- Для сети 172.16.20.0/24 определены адрес сети, широковещательный адрес и допустимый диапазон узлов.

- Для сети 172.16.20.0/24 определены адрес сети, широковещательный адрес и допустимый диапазон узлов.
- Переход к префиксу /25 даёт две подсети по 126 пригодных адресов.

- Для сети 172.16.20.0/24 определены адрес сети, широковещательный адрес и допустимый диапазон узлов.
- Переход к префиксу /25 даёт две подсети по 126 пригодных адресов.
- Для 10.10.1.64/26 определены границы 10.10.1.64–10.10.1.127 и broadcast 10.10.1.127.

- Для сети 172.16.20.0/24 определены адрес сети, широковещательный адрес и допустимый диапазон узлов.
- Переход к префиксу /25 даёт две подсети по 126 пригодных адресов.
- Для 10.10.1.64/26 определены границы 10.10.1.64–10.10.1.127 и broadcast 10.10.1.127.
- Для IPv6 разобрана структура префикса /48 и формирование подсетей /64.

- Для сети 172.16.20.0/24 определены адрес сети, широковещательный адрес и допустимый диапазон узлов.
- Переход к префиксу /25 даёт две подсети по 126 пригодных адресов.
- Для 10.10.1.64/26 определены границы 10.10.1.64–10.10.1.127 и broadcast 10.10.1.127.
- Для IPv6 разобрана структура префикса /48 и формирование подсетей /64.
- Результаты расчётов использованы далее при настройке двойного стека.

## Раздел 3

### Ход работы

# На листе выполнен расчёт сети 172

- Сеть /24 разделена на две части /25 по 126 узлов.

расчёт



172.16.20.0 /24

255.255.255.0

$$2^{32-24} = 2^8 = 256$$

$$256 - 1 - 1 = 254$$

172.16.20.0 - адрес сети

/24 - маска -1

172.16.20.255 - Broadcast

172.16.20.1 - узел 1

$$2^n - 2 \geq 126$$

$$n=7 \Rightarrow 2^7 - 2 = 128 - 2 = 126$$

$$32-4 = 28$$

## Для подсети 10

- Для 10.10.1.64/26 получен диапазон .65–.126 и broadcast .127.

10.10.1.64 / 26

255.255.255.192

10.10.1.127

10.10.1.65 – 10.10.1.126

$$2^5 - 2 = 30 \quad \text{27}$$

224

# В части IPv6 полный адрес сокращён удалением ведущих нулей и самой длинной последовательности нулевых групп

- Показаны правила сокращения IPv6 и выделения подсетей /64.

2001:db8:c0de::/48

ffff:ffff:ffff::

2001:db8:c0de:: - {ffff:} x4

2001:db8:c0de:0::/64

20 - 11 —  
↓  
1

2001:db8:c0de:0:0000::/64

## Раздел 4

### Результаты

- Цель работы достигнута. Изучить организацию адресного пространства IPv4/IPv6 и научиться рассчитывать параметры подсетей. Полученные результаты подтверждают работоспособность собранной схемы и корректность выполненной настройки.

# Спасибо за внимание